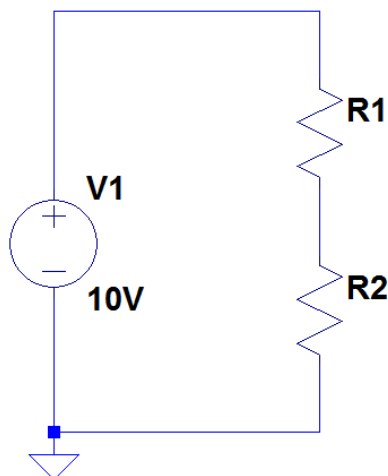


REPORT

Experiment 1: Voltage divider simulation

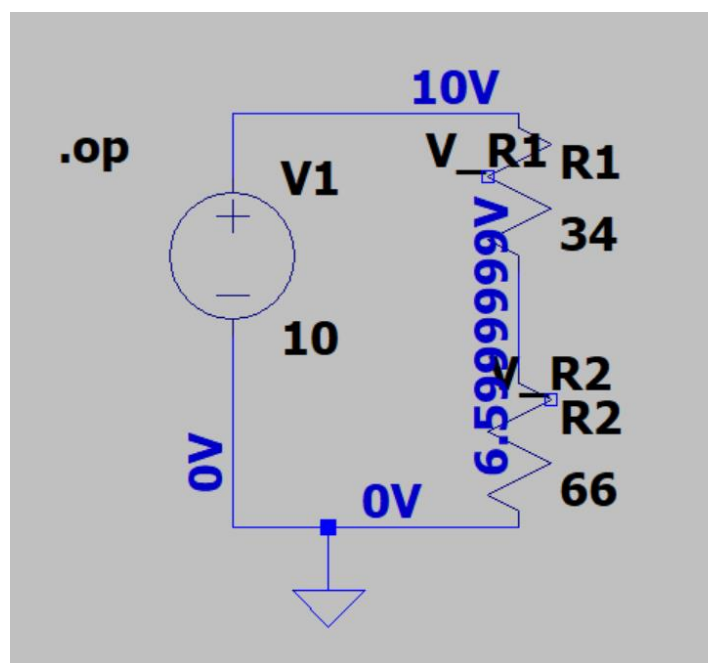
NOTICE: PLEASE MARK APPROPRIATE “LABEL” ON YOUR SCHEMATIC



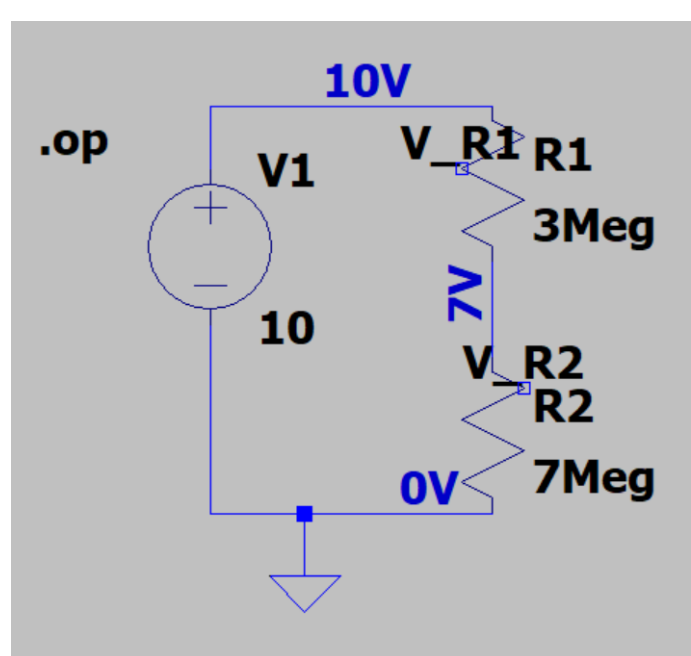
Condition	voltage (V_{R1})	voltage (V_{R2})
1. $R_1=34\Omega$, $R_2=66\Omega$	3.4v	6.6v
2. $R_1=3M\Omega$, $R_2=7M\Omega$	3v	7v

Please screenshot your result and paste here. It have to include V_{R1} label and V_{R2} label .

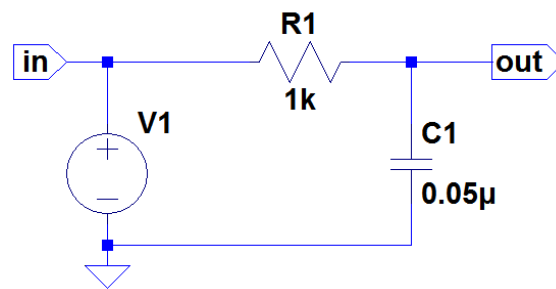
Condition 1 :



Condition 2 :



Experiment 2: RC circuit simulation



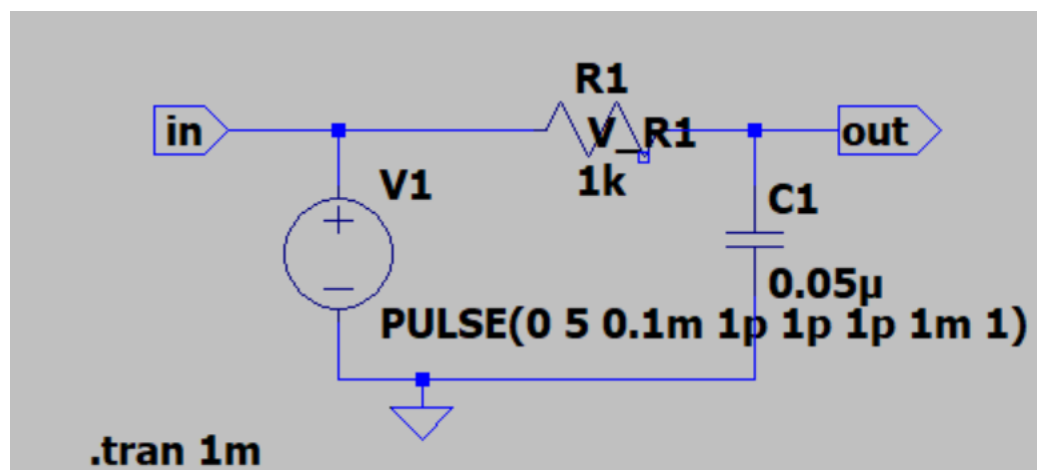
V_1 : 5 Vpp 、 1000Hz 、 0V offset Impulse.

Plot the waveform of node “in” and node “out” in the same graph. Show only one cycle.

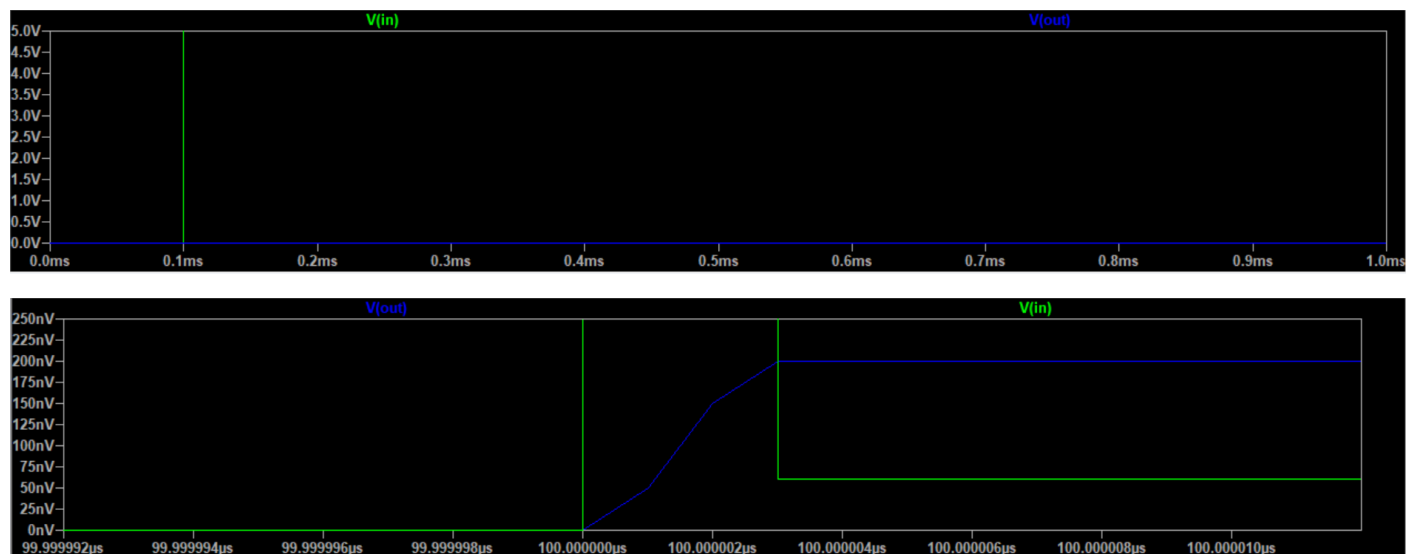
The color of node “in” is green. The color of node “out” is blue.

Paste the screenshot in the below table.

RC circuit in LTSpice with label V_{R1} :



LTSpice's waveform :

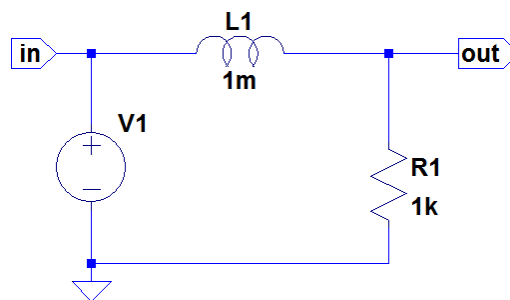


Question:

How do you choose every parameter in above simulation command? (e.g. how to decide “Stop Time” should be, etc..)

先將 V_{in} 和 V_{out} 在不同張圖上看，看他們大概的尺度，因為直接放在同一張圖看，若兩者尺度有極大差異，則小的通常根本看不到 waveform。V1pulse 之頻率為 1kHz，故一個周期為 1ms，而 impulse 只有在趨近於零的一小段時間內會給一個脈衝波的能量，所以設 pulse 的 rise and fall time 要相對於觀察的總時間很小，看起來就比較趨近 impulse，所以設觀察時間為暫態 1ms (即 stop time=1ms)，而 rise and fall time 和 Ton 各一皮秒，而 impulse 從 $t=0$ 即產生則不易觀測，貼住座標軸，故設 Tdelay 為 0.1ms 大概為十分之一的觀察時間(尺度差不多，而不貼住座標軸)，其他參數如 cycle，Von 等，就按照所給之數值標定。而放大圖的坐標軸的尺度就由小的決定(才能在同張圖上看到)，設在小波的底跟頂電壓附近即可。

Experiment 3: RL circuit simulation



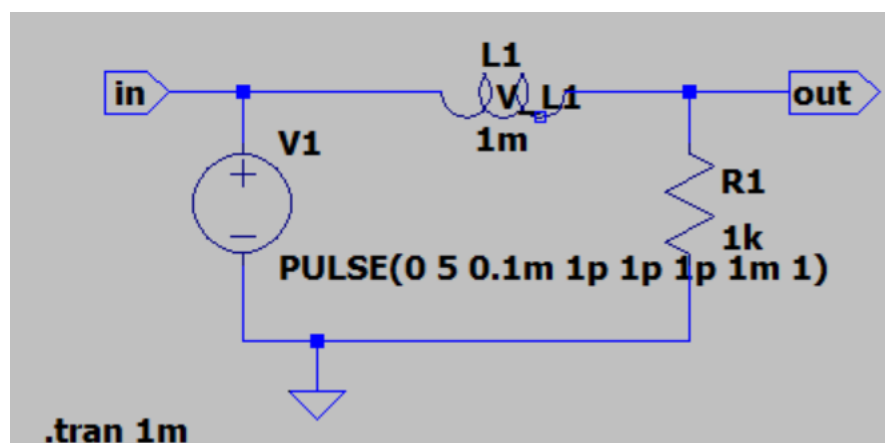
V_1 : 5 Vpp 、 1000Hz 、 0V offset Impulse

Plot the waveform of node “in” and node “out” in the same graph. Show only one cycle.

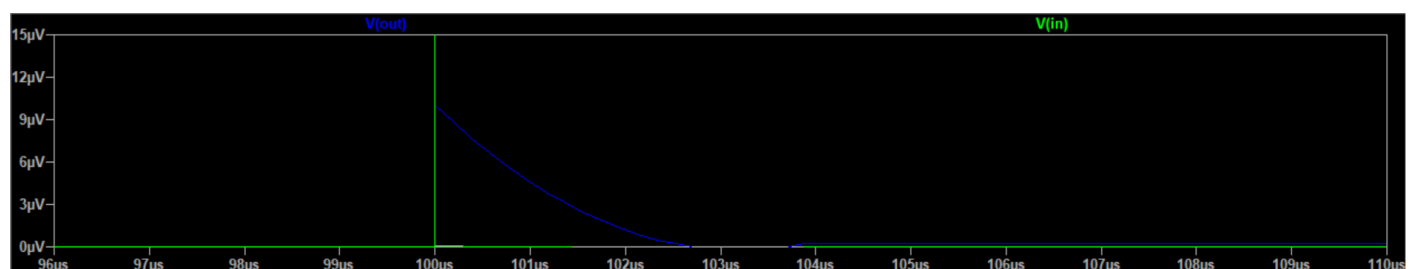
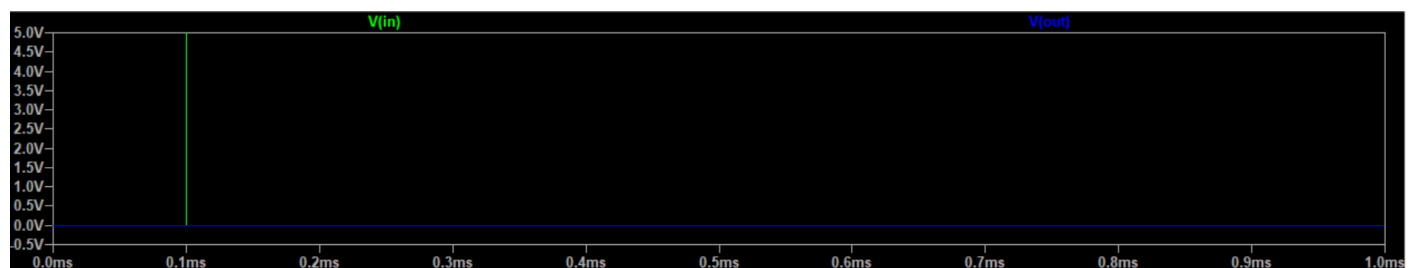
The color of node “in” is green . The color of node “out” is blue .

Paste the screenshot in the below table.

RL circuit in LTSpice with label V_{L1} :



LTSpice's waveform :



Question:

How do you choose every parameter in above simulation command? (e.g. how to decide “Stop Time” should be, etc..)

先將 V_{in} 和 V_{out} 在不同張圖上看，看他們大概的尺度，因為直接放在同一張圖看，若兩者尺度有極大差異，則小的通常根本看不到 waveform。V1pulse 之頻率為 1kHz，故一個周期為 1ms，而 impulse 只有在趨近於零的一小段時間內會給一個脈衝波的能量，所以設 pulse 的 rise and fall time 要相對於觀察的總時間很小，看起來就比較趨近 impulse，所以設觀察時間為暫態 1ms (即 stop time=1ms)，而 rise and fall time 和 Ton 各一皮秒，而 impulse 從 $t=0$ 即產生則不易觀測，貼住座標軸，故設 Tdelay 為 0.1ms 大概為十分之一的觀察時間(尺度差不多，而不貼住座標軸)，其他參數如 cycle，Von 等，就按照所給之數值標定。而放大圖的坐標軸的尺度就由小的決定(才能在同張圖上看到)，設在小波的底跟頂電壓附近即可。